

ALGORITMUS

Pojem algoritmu

Algoritmus je přesný postup řešení úlohy, který je potřeba k vykonání určité činnosti. Řešením úlohy se rozumí transformace vstupních dat na požadované výstupní údaje.

Příklady algoritmů

VSTUPNÍ ÚDAJE (DOSAZENÍ ZA VSTUPNÍ PROMĚNNÉ)	PRŮBĚH (CÍL) ALGORITMU	VÝSTUP
Člověk stojí v ložnici a chce se dostat do koupelny.	Algoritmus popisuje, cesty, kterými se člověk pohybuje při putování bytem.	Člověk stojící v koupelně.
Vhození 10Kč do automatu na nápoje a stisknutí tlačítka „Černá káva“.	Algoritmus popisuje chování automatu při stisknutí jakéhokoli tlačítka.	Reakce automatu (vydání určitého nápoje, požadavek na vhození dalších mincí, porucha,...)
Zadání poloměru kružnice 5cm a požadavek na výpočet jejího obvodu.	Algoritmus popisuje, jak se z různých vstupních údajů o kružnici dopočítávají její další údaje.	Obvod kružnice: 31,4 cm
Zadáme řadu čísel: 5, 10, 4, 69, -1	Algoritmus umí jakýkoli počet vstupních údajů seřadit různými způsoby.	Zadaná řada čísel seříděná sestupně: 69, 10, 5, 4, -1

Vlastnosti algoritmů

Každý algoritmus musí splňovat 3 základní podmínky:

- **Rezultativnost (konečnost)** znamená, že pro vstupní údaje splňující vstupní podmínku musí být po konečném počtu kroků znám výsledek vyhovující výstupní podmínce. Zkráceně řečeno – algoritmus někdy musí skončit a poskytnout výsledek své práce.
- **Hromadnost** znamená, že napsaný algoritmus je použitelný pro JAKÉKOLI vstupní údaje, které SPLŇUJÍ vstupní podmínku.

Podívejte se znova na tabulku vyobrazenou výše. První sloupec vyobrazuje konkrétní vstupní údaje, které potřebujeme zpracovat daným algoritmem. Algoritmus musí poskytnout správné řešení, ať mu uživatel zadá jakýkoli údaj. Proto má algoritmus pro vstupní údaje nechystané speciální zástupné symboly, tzv. **proměnné**, do kterých se vždy vstupní údaj uloží.

Zachování vstupní podmínky vysvětlím na jednoduchém příkladě. Chceme-li algoritmem vypočítat např. hodnotu matematické funkce, zadaný údaj vstupní musí být číselný. V případě, že uživatel omylem zadá např. svoje jméno, algoritmus se nemůže korektně provést. Výjimka nastává, pokud algoritmus obsahuje reakce na eventuální chybná zadání uživatelem. V tom případě jej může např. vyzvat, aby chybné zadání opravil.

- **Determinovanost (určenost)** znamená, že v každém kroku algoritmu je určeno, co se bude dít dále, tj. jaká operace se bude dále provádět. Algoritmus však neumí přemýšlet jako vy a dělá jen to, „co se mu řekne“. Proto musíte při jeho psaní dbát na to, abyste do něj zanesli všechny možnosti, které mohou během jeho provádění nastat. Jedině tak vždy dosáhne kýženého konce.

Zápis algoritmu

Algoritmus, tj. posloupnost příkazů, se může zapisovat různými způsoby. V následující části se o některých zmíním:

- Slovní zápis
- Vývojový diagram
- Programovací jazyk
- Jiná schémata (vzorce, tabulky, jiné diagramy a jejich kombinace)

Slovní zápis algoritmu

Jedná se o popis řešení celého problému vlastními slovy.

Typickým příkladem takového algoritmu je recept. Ten v několika málo větách popisuje řešení konkrétního úkolu – uvaření jídla.

PLUSY	MÍNUSY
podrobnost (pokud má svoje meze)	přílišná obsažnost (není přehledný)
pro laika je čitelnější než vývojový diagram	pokud dochází v algoritmu k větvení (tedy alternativnímu řešení závislého na současných podmínkách), není to v textu jasně viditelné
	není nijak normalizovaný, čímž odpadá jeho univerzální využití

Jak vidíte, nevýhody převažují nad výhodami. Z toho vyplývá, že slovní zápis asi nebude nejefektivnější způsob zápisu algoritmu pro Vás, programátory.

Vývojový diagram

Jedná se o symbolický algoritmický jazyk pro názorné zobrazení algoritmů. Jeho využití je naprosto univerzální a běžně se využívá při vývoji softwaru.

Navíc je způsob zápisu vývojového diagramu normalizován, takže jeho zápisu by měl rozumět každý, byť jen průměrný programátor.

Vývojový diagram obsahuje grafické symboly, ve kterých je stručně popsána každá operace.

Programovací jazyk

Počítač by těžko „přelouskal“ vývojový diagram takovým způsobem, aby byl podle něj schopen zpracovávat data. Samotné značky sice standardizovány jsou, ale způsob zápisu uvnitř nich se může lišit zvyky člověka, který algoritmus sestrojil. Proto je potřeba programátora (většinou je to samotný tvůrce algoritmu), který algoritmus přepíše do konkrétního programovacího jazyka. Ten už má přesně stanoveno, jakým způsobem se jaký příkaz píše. Na programovacím softwaru je pak to, aby program zkontroloval, zda v něm nejsou stylistické chyby a přeložil ej do strojového kódu, kterému bude rozumět hardware počítače.

Programem nazýváme algoritmus zapsaný v programovacím jazyce, což je jazyk, kterému počítač rozumí a umí z něj vytvořit strojový kód.

PLUSY	MÍNUSY
programovací jazyk je forma zápisu algoritmu, které rozumí člověk i počítač (má-li k dispozici příslušný software – překladač)	na rozdíl od vývojového diagramu této formě porozumí výhradně programátor
	dlouhé vývojové diagramy pozbývají přehlednosti a názornosti